

UPSIN

Resúmen de asignatura:

Biología molecular

Última actualización: 3 de noviembre de 2026

Índice general

I Introducción a la herencia 1

1 Genética mendeliana 2
1 Leyes clásicas de Mendel 2

2 Genética no mendeliana 5
1 Dominancia incompleta y codominancia 5
2 Alelos múltiples 6
3 Pleiotropía 6
4 Alelos letales 7
5 Herencia ligada al sexo 7
6 Herencia poligénica 7

II Flujo genético 9

3 ADN y dogma central 10
1 ADN: Estructura y funciones 10
1.1 Niveles estructurales del ADN . 11
1.2 Histonas y nucleosomas 12
2 Dogma central de la biología 12

4 Replicación del ADN 13
1 Proceso de replicación 13
1.1 Componentes de la replicación 13
2 Particularidades de la replicación eucariota 14

5 Expresión génica 1: Transcripcción 15
1 Exones e intrones 15
2 ARN ribosomal (ARNr) 16
3 Síntesis de ARNr en bacterias 16
4 Enzimas encargadas del corte 16
5 Estructura de los ribosomas procariotas 16
6 Síntesis de ARNr en eucariotas 17
7 Proteínas involucradas en la síntesis . 17
8 Estructura de los ribosomas en eucariotas 17
9 ARN de transferencia (ARNt) 17
10 Moléculas de ARN informativas 18
11 Transcripción del ADN en eucariotas . 18
11.1 Regiones promotoras 19
12 Partes de la ARNpol 19
13 Terminación independiende de ρ . . . 19
14 Terminación dependiende de ρ 20
15 Splicing alternativo 20

6 Expresión génica 2: Traducción 21
1 Procesamiento del ARN 21
2 Modificaciones post y co-transcripcionales 21
3 Traducción: Síntesis de proteínas . . . 21

III Regulación y reparación de genes 22

7 Regulación de la expresión génica en procariotas 23
1 Operones 23
1.1 Controles positivo y negativo . . 24
1.2 Ejemplos de operones 24
2 Mecanismos de atenuación 25
2.1 Metilación 25
2.2 Acetilación 26

8 Regulación de la expresión génica en eucariotas 27

9 Mutaciones 28
1 Bases químicas de las mutaciones . . . 28
2 Tipos de mutaciones y su expresión . . 28

10 Mecanismos de reparación del ADN 29
1 Mecanismo de escisión 29

2 Eliminación de lesiones 29
3 Reparación por replicación 29
4 Reparación por recombinación 29

IV Amplificación de ácidos nucléicos 30

11 Extracción de ácidos nucléicos 31
1 Técnicas de separación 31
2 Técnicas de fraccionamiento 31
3 Técnicas de caracterización 31
4 Elección de técnica en base al tipo de muestra 31
5 Procedimientos de manipulación in vitro de ADN 31

12 Amplificación de ácidos nucléicos: PCR y sus tipos 32
1 Procedimiento común de una PCR clásica 32
2 Variantes de la PCR 33
2.1 Tiempo real (qPCR) 33
2.2 Retrotranscriptasa-PCR (RT-PCR) 35
2.3 RT-qPCR 36
2.4 Digital 36

Bibliografía 37

Parte I

Introducción a la herencia

CAPÍTULO 1

GENÉTICA MENDELIANA

1. LEYES CLÁSICAS DE MENDEL: LAS BASES DE LA GENÉTICA



Figura 1.1: Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética

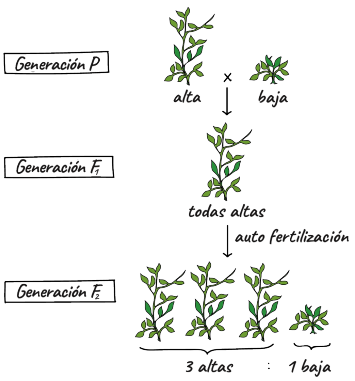


Figura 1.2: Esquema de los experimentos de Gregor Mendel

Si bien la genética ya había dado sus primeros pasos con Charles Darwin y su teoría de la evolución, esta teoría solo explicaba que los organismos llevan a cabo procesos de adaptación a su entorno y, en base a estos, evolucionan, sin embargo, el mecanismo detrás de estas adaptaciones seguía sin ser conocido.

Gregor Mendel, un monje austriaco influenciado por el trabajo de Darwin, fue quien llevó a cabo el experimento que resultó en la creación de las bases de la genética.

Su experimento duró 7 años, de 1856 a 1863, y consistió en la reproducción controlada de la planta *Pisum sativum*. Primero que nada Mendel se dedicó a generar lineas de guisantes "puras", o sea, que expresaban una característica definida, esto aprovechando la capacidad de autofecundación de *P. sativum*. Una vez que tenía lineas puras, Mendel eliminó las anteras de las plantas (las estructuras que permiten tal autofecundación) para evitar que tal autofecundación interfiriera con las fecundaciones controladas que quería realizar. Asímismo, cubrió las flores para evitar que estas fueran fecundadas por factores como los insectos. Con estas prácticas como control, Mendel podía relacionar de manera confiable las características expresadas por la planta con los cruzamientos que realizaba entre las plantas.

Lo primero que notó fue la dominancia de ciertos rasgos sobre otros. Partiendo de lineas puras (generación P), realizó cruces entre estas para obtener una generación "hija", o generación F_1[1]). Notó en estas nuevas plantas que ciertos rasgos dominaban sobre otros, por ejemplo, que al cruzar plantas altas y bajas, todas las plantas eran altas; o que al cruzar plantas con chícharos verdes y otras con chícharos amarillos, todas daban chícharos amarillos. Mendel llamó a los rasgos que si se mostraban **rasgos dominantes**, mientras que llamó a las formas no expresadas **rasgos recesivos**.

[1] Generación filial, proviniendo filial de *filius*, que significa "hijo" en latín

Mendel dejó también que esta generación F_1 se autofecundara, dando pie a la generacion F_2. En esta nueva generación encontró que el rasgo anteriormente no expresado, el rasgo recesivo, volvía a aparecer. Notó también que de cada 4 plantas altas en la generación F_2, 1 de ellas volvía a ser baja, o sea, que esta "reaparición" seguía una proporción 3:1.

Mendel explicó esto y el fenómeno anterior al establecer que existían **factores hereditarios**, lo que hoy día llamamos **genes**. Para explicar los fenómenos antes vistos en sus experimentos teorizó que cada individuo debía tener 2 copias de cada gen. A este par de copias hoy día se le denomina **alelos**, y si tales **alelos son iguales** se considera que el individuo es **homocigoto** respecto a tal característica, mientras que si los **alelos son diferentes** entre sí, entonces se denomina que el individuo es **heterocigoto** para tal característica.

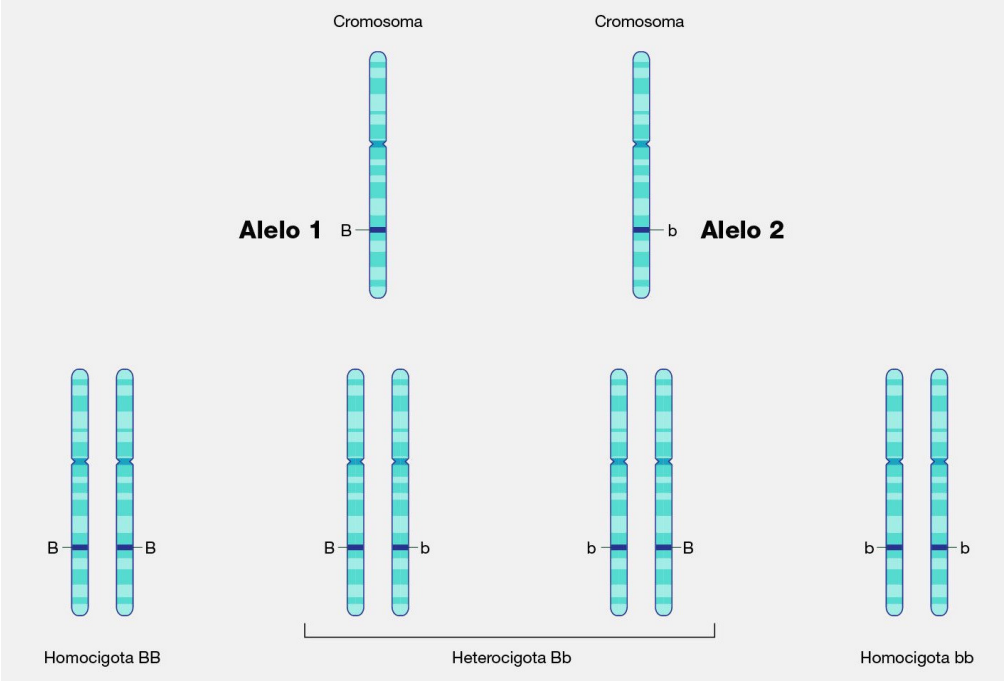


Figura 1.3: Las copias de un mismo gen se denominan alelos. Estos pueden ser homocigotos si son iguales o heterocigotos si son diferentes.

Mendel estableció que, al reproducirse, cada progenitor debía aportar 1 de sus alelos, y que si el individuo resultante era heterocigoto, uno de los alelos podría ocultar al otro, explicando los rasgos dominantes y recesivos. Asímismo, esta visión explica también la relación 3:1 que vió en la generación F_2.

A partir de este experimento podemos identificar también los conceptos de **genotipo** y **fenotipo**. Mientras que el genotipo consiste en todos los genes de un individuo, el fenotipo a las características físicas que expresa un individuo a partir de su genotipo.[1] Por ejemplo, los chícharos de la generación F_1 contaban con los genes tanto del color amarillo como del verde, ambos genes conforman parte de su genotipo; por otro lado, el fenotipo consiste en la característica expresada, en este caso, el color amarillo.

Todos estos conocimientos generados a partir de los experimentos de Mendel se

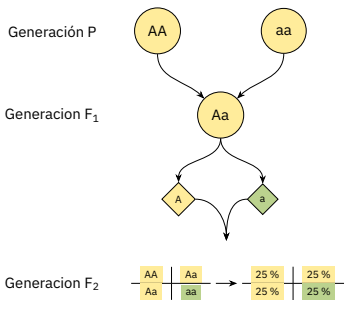


Figura 1.4: Diagrama mostrando de manera simplificada el flujo de alelos en el los experimentos de Mendel. La tabla final muestra el origen de la relación 3:1 que este observó.

han resumido en las **Leyes de Mendel**:

1. Al cruzar dos razas puras (homocigóticas) para un mismo carácter, todos los descendientes de la primera generación filial (F_1) son iguales entre sí (tanto en fenotipo como en genotipo) y presentan el carácter dominante de uno de los progenitores.
2. Los dos alelos que determinan un carácter se separan o segregan durante la formación de los gametos (células sexuales). Cada gameto recibe solo uno de esos alelos.
3. Los alelos de genes diferentes se transmiten a la siguiente generación de manera independiente unos de otros

Las Leyes de Mendel y sus principios aplican unicamente a organismos que se reproducen sexualmente.

A pesar de los grandes hallazgos realizados por Mendel, cuando estos fueron publicados en 1866 no recibieron ninguna atención por parte de la comunidad científica. Los intentos de Mendel de recrear sus experimentos con otras especies de plantas del género *Hieracium* fracasaron porque, como se descubriría hasta 1903, estas plantas tienen mecanismos particulares de reproducción. Gregor Mendel falleció en 1884 mientras la comunidad científica desconocía la existencia de sus ideas.

Alrededor del año 1900 varios investigadores terminaron por llegar a las mismas conclusiones que Mendel, y algunos de ellos redescubrieron su trabajo. Uno de ellos, William Bateson, no solo fue el primero en dar noticia de los trabajos de Mendel a la comunidad científica, sino que se convirtió en un gran defensor de sus hallazgos, lo que le valió el apodo de “el bulldog de Mendel”. Además de esto, introdujo varios términos básicos como “genética” y “alelo”. Estos aportes de Biteson, así como el descubrimiento de estructuras como los ácidos nucléicos y los cromosomas, hizo posible que la genética emergiera como una nueva ciencia.

CAPÍTULO 2

GENÉTICA NO MENDELIANA

Si bien el trabajo de Mendel ayudó a explicar las bases de buena parte de la genética, un estudio limitado a una sola especie inevitablemente dejaría ciertos fenómenos fuera, esto dada la enorme diversidad de organismos en la naturaleza. Aun con esto, muchos de estos fenómenos pueden entenderse como variaciones de las bases mendelianas.

1. DOMINANCIA INCOMPLETA Y CODOMINANCIA

Las primeras desviaciones de las leyes de Mendel surgen cuando la relación entre alelos no es de dominancia absoluta.

En la dominancia incompleta, el fenotipo del heterocigoto es una mezcla o un intermedio entre los fenotipos de los dos homocigotos. No existe un alelo dominante que oculte completamente al otro; ambos contribuyen al fenotipo, pero ninguno se expresa en su totalidad.

Definición: La dominancia incompleta es un tipo de herencia donde el fenotipo del heterocigoto es una combinación (generalmente un punto intermedio) de los fenotipos homocigotos.

Un ejemplo clásico es la planta de la boca de dragón (Antirrhinum majus). Al cruzar una planta de flores rojas (RR) con una de flores blancas (R'R'), todas las plantas de la generación F1 tienen flores rosas (RR'). Los alelos para el color rojo y blanco no son dominantes uno sobre el otro; en cambio, su interacción produce un fenotipo intermedio.

Codominancia

En la codominancia, ambos alelos de un gen se expresan completamente en el heterocigoto. En lugar de un fenotipo intermedio o mezcla, el individuo muestra ambos fenotipos de manera simultánea y distinguible.

Definición: La codominancia es un tipo de herencia donde ambos alelos se expre-

san por igual en el fenotipo del heterocigoto, sin que uno enmascare al otro.

Un ejemplo bien conocido en humanos es el sistema de grupos sanguíneos ABO. Los alelos IA e IB son codominantes. Un individuo con genotipo IAIB presenta ambos antígenos (A y B) en la superficie de sus glóbulos rojos, resultando en el tipo de sangre AB. Ni el antígeno A enmascara al B ni viceversa; ambos se expresan por igual.

Dato Biotecnológico: La codominancia es una herramienta fundamental en la identificación forense y en las pruebas de paternidad. Los marcadores genéticos codominantes, como los STRs (Repeticiones Cortas en Tándem), permiten distinguir entre todos los genotipos posibles (AA, AB, BB), lo que proporciona una alta capacidad de discriminación entre individuos.

2. ALELOS MÚLTIPLES

Mendel trabajó con genes que tenían dos variantes alélicas. Sin embargo, para muchos genes existen más de dos alelos posibles en una población. Esto se conoce como alelos múltiples.

Definición: Los alelos múltiples se refieren a la existencia de más de dos formas alélicas de un gen en una población. Un individuo diploide solo puede tener dos de estos alelos, pero la población en su conjunto puede presentar muchas variantes.

El sistema de grupos sanguíneos ABO en humanos es, de nuevo, un ejemplo excelente. Este gen tiene tres alelos principales: IA, IB e i. Las posibles combinaciones de estos tres alelos dan lugar a cuatro fenotipos: A (IAIA o IAi), B (IBIB o IBi), AB (IAIB) y O (ii). La presencia de alelos múltiples incrementa la diversidad genética de una población y es crucial para la adaptación.

3. PLEIOTROPÍA

Hasta ahora hemos considerado genes que afectan un solo rasgo. La pleiotropía describe el fenómeno opuesto: un único gen que influye en múltiples fenotipos aparentemente no relacionados.

Definición: La pleiotropía es la propiedad de un gen de afectar a múltiples características fenotípicas de un organismo.

Un ejemplo humano es la fenilcetonuria (PKU). Es una enfermedad metabólica hereditaria causada por una mutación en el gen que codifica la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima es responsable de convertir el aminoácido fenilalanina en tirosina. Cuando la enzima es defectuosa, la fenilalanina se acumula en el organismo, causando una gama de síntomas que incluyen retraso mental, problemas de pigmentación (pelo y piel más claros) y un olor corporal característico. Un solo gen defectuoso produce múltiples efectos, demostrando la pleiotropía.

4. ALELOS LETALES

Algunas mutaciones pueden ser tan perjudiciales que causan la muerte del organismo. Estos son los alelos letales. Pueden ser dominantes o recesivos.

Definición: Un alelo letal es una variante de un gen que provoca la muerte del organismo que lo porta. Pueden ser recesivos, causando la muerte solo en homocigosis, o dominantes, causando la muerte incluso en heterocigosis.

Un ejemplo histórico y clásico es el de los ratones de color amarillo. Un alelo dominante para el color del pelaje (Ay) produce un pelaje amarillo cuando está en heterocigosis (AyA). Sin embargo, cuando un ratón hereda dos copias de este alelo (AyAy), el embrión muere en el útero. Por lo tanto, todos los ratones amarillos vivos son heterocigotos, y el cruce de dos ratones amarillos produce una proporción fenotípica de 2 amarillos por 1 de otro color (en lugar de la esperada 3:1), ya que los homocigotos letales no llegan a nacer.

5. HERENCIA LIGADA AL SEXO

La herencia ligada al sexo se refiere a las enfermedades cuyos genes se localizan en los cromosomas sexuales X y Y, los cuales definen el sexo genético en el ser humano, XX para el femenino y XY para el masculino; por lo tanto, el único cromosoma común en ambos géneros es el X.[1]

Los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales (X e Y) presentan patrones de herencia particulares. En los humanos, la mayoría de los genes ligados al sexo se encuentran en el cromosoma X, ya que el Y es más pequeño y contiene menos genes.

Definición: La herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión de genes localizados en los cromosomas sexuales. Los patrones de herencia para estos genes difieren entre machos y hembras.

Un ejemplo conocido es el daltonismo rojo-verde, una condición donde el individuo tiene dificultad para distinguir ciertos colores. El gen responsable está en el cromosoma X. Como los varones tienen un solo cromosoma X (heredado de la madre), si heredan un alelo mutante en ese X, serán daltónicos (herencia recesiva ligada al X). Las mujeres, al tener dos cromosomas X, necesitarían heredar el alelo mutante en ambos para presentar la condición, lo que es menos frecuente; si solo tienen un alelo mutante, son portadoras sanas.

6. HERENCIA POLIGÉNICA

Los ejemplos anteriores suelen mostrar una variación fenotípica cualitativa y discreta (flor rosa o roja, sangre tipo A o B). Sin embargo, muchos de los rasgos más importantes son cuantitativos y muestran una variación continua (como la altura, el peso o el color de la piel). Esta variación continua es el resultado de la herencia poligénica.

Definición: La herencia poligénica es el tipo de herencia en la que un rasgo fenotípico está controlado por la acción combinada de múltiples genes, cada uno con un efecto pequeño y aditivo.

La altura humana es un ejemplo clásico. No es controlada por un solo gen, sino por la interacción de cientos de genes. Cada gen contribuye con una pequeña cantidad a la altura final. Además, el entorno (como la nutrición) también juega un papel crucial. El resultado es una distribución en forma de campana (normal) de la altura en la población, con la mayoría de los individuos alrededor de un promedio y menos individuos en los extremos (muy bajos o muy altos).

Dato Biotecnológico: Comprender la herencia poligénica es fundamental en la agricultura y la ganadería modernas. Los programas de mejora genética para aumentar la producción de leche en vacas, el rendimiento de grano en el maíz o la resistencia a enfermedades en plantas se basan en la selección de individuos con alelos favorables en múltiples genes poligénicos. La selección genómica, que utiliza marcadores moleculares en todo el genoma, es una herramienta biotecnológica clave para acelerar este proceso.

Parte II

Flujo genético

CAPÍTULO 3

ADN Y DOGMA CENTRAL

Para poder entender los mecanismos de la biología molecular y aprender a cómo manipularlos a favor de la ciencia, es necesario aprender como las bases de estos mecanismos funcionan. Los fundamentos de la biología molecular son pues el ADN y el dogma central de la biología, el primero siendo la base estructural de los mecanismos de genética y el segundo siendo el esquema general de lo que la biología molecular estudia mainpula.

1. ADN: ESTRUCTURA Y FUNCIONES

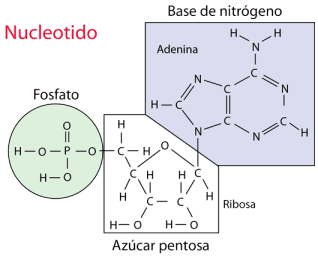


Figura 3.1: Estructura general de un nucleótido

El ácido desoxirribonucléico, comunmente abreviado como ADN, es la base de la biología molecular. Es esta biomolécula la que almacena la información genética de una célula, y es también a partir del procesamiento de ella que surgen una infinidad de fenómenos de la biología.

Al igual que el resto de biomoléculas, el ADN se compone monómeros que, unidos, forman un polímero, el ADN. Los monómeros del ADN son los nucleótidos, y estos se componen de 3 compuestos claves.

En primer lugar tenemos una base nitrogenada. Estas son compuestos orgánicos que cuentan con nitrógeno unido a ellos, y todos los organismos usan en su ADN las mismas 4 bases nitrogenadas: Adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C).

Luego de la base nitrogenada encontramos un carbohidrato, especificamente la 2-desoxi-D-ribosa, más comunmente acotada a desoxirribosa. A este carbohidrato (o azúcar) se le une una base nitrogenada en la posición 2'.

Hasta este punto, la unión de una base nitrogenada con la ribosa se conoce como nucleósido. No es si no hasta que se une un grupo fosfato al extremo 5' del azúcar que podemos llamar a esta unión de moléculas un nucleótido, la unidad funcional del ADN.

1.1. Niveles estructurales del ADN

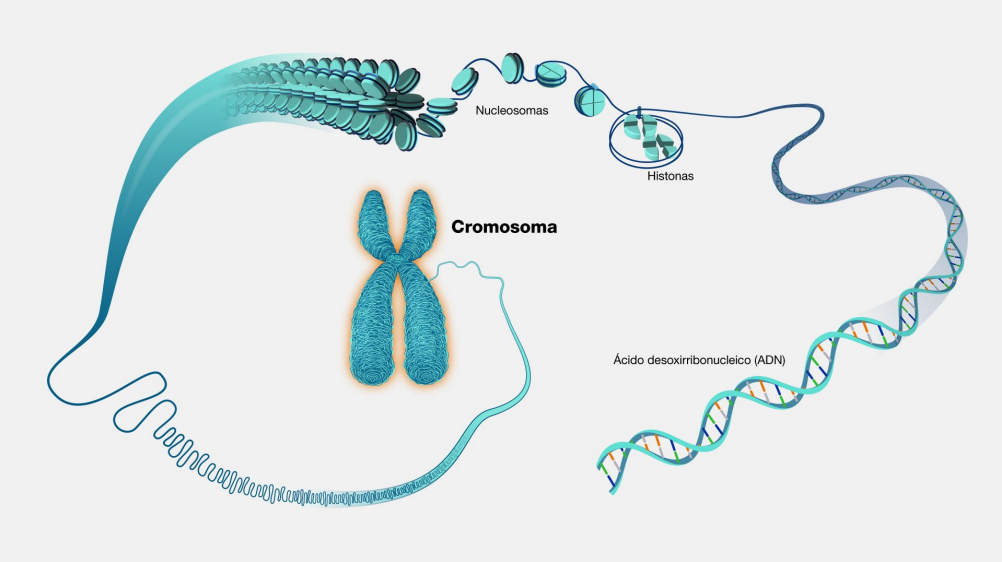


Figura 3.2: Niveles estructurales del ADN

Si bien los nucleótidos son la unidad estructural del ADN, no es la mera unión de estos lo que conforma a esta biomolécula, sino que se pueden identificar varias "etapas", los llamados niveles estructurales, a través de las cuales se va formando el ADN, y existen cuatro niveles estructurales en el ADN.

La estructura primaria, la más básica, se compone de la secuencia de nucleótidos en una hebra de ADN. Esto se refiere pues al orden específico en que una serie de nucleótidos estén ordenados.

Como segundo estructura secundaria tendríamos a la estructura que se forma al unir dos hebras de ADN, las cuales toman una forma de doble hélice. Estas hebras tienen dos características: son complementarias y antiparalelas.

La primer característica, la complementariedad, se refiere a que las bases nitrogenadas se unen de una manera específica entre ellas. Particularmente, toda adenina (A) se une siempre a una timina (T), y toda citosina (C) se une siempre a una guanina (G).

La otra característica, el que las hebras sean antiparalelas, describe la orientación de los diferentes extremos de las hebras, los cuales son contrarios.

El nivel terciario consta del enrrollamiento de las hebras de ADN sobre unas proteínas llamadas histonas. Este enrrollamiento hace posible que el ADN se encuentre más compacto dentro de la célula, y sirve también como mecanismo de regulación génica (Subsección 2.2).

Estas histonas pueden crear conjuntos entre sí llamados nucleosomas.

El último nivel, la estructura cuaternaria, un conjunto de nucleosomas se agregan entre sí para formar una nueva estructura, el selenoide. Esta estructura sirve para compactar aún más el ADN en los conocidos cromosomas. Este compactamiento es de gran relevancia durante la división celular.

1.2. Histonas y nucleosomas

Como se mencionó anteriormente, las histonas son proteínas sobre las cuales el ADN se enrrolla para compactarse. Estas proteínas se componen de 5 partes

Las proteínas anteriormente mencionadas, las histonas, son proteínas que enrrollan el ADN, y se componen de 5 partes:

- H1: Eslabón o linker
- H2A, H2B, H3, H4: Core

Como igualmente se mencionó antes, los nucelosomas son a su vez conjuntos de histonas que se agrupan entre sí.

2. DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

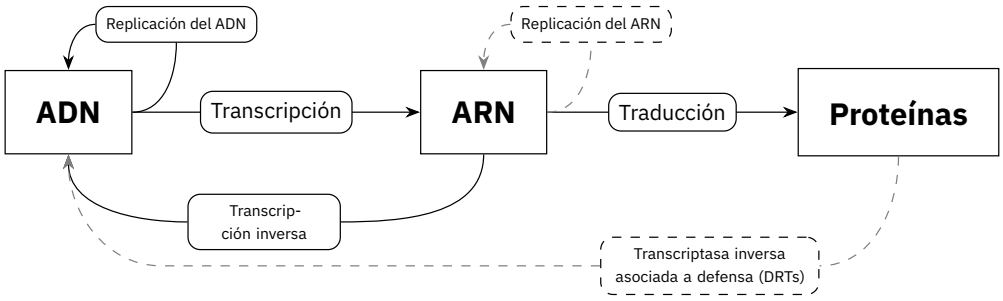


Figura 3.3: Dogma central de la biología

El dogma central es el esquema general de como funciona la biología molecular. Nos describe los pasos generales que toma la información genética para generar los diferentes productos de esta, y el conocerlo a fondo nos permite manipularlo para obtener cosas como compuestos de interés.

El dogma central describe 3 procesos principales: la replicación del ADN, la transcripción de este a ARN, y la traducción del ARN a proteínas.

CAPÍTULO 4

REPLICACIÓN DEL ADN

1. PROCESO DE REPLICACIÓN

Es el proceso en que el ADN de una célula se replica para preparase para la división celular. Este proceso se compone de 3 partes. En la primera, la de iniciación, proteínas especializadas se unen al sitio de replicación. Luego, en la etapa de elongación, la ADN polimerasa comienza a sintetizar una nueva cadena de ADN. Por último, en la etapa de terminación, la endo/exonucleasas terminan el proceso.

1.1. Componentes de la replicación

- Topoisomerasa: Esta va por fuera del bucle. Desenrolla la cadena de ADN para que, posteriormente, la helicasa pueda romperla.
- Helicasa: Esta va por dentro del bucle. Rompe los enlaces de hidrógeno que unen a la cadena de ADN.
- Fragmentos de Okasaki: Se componen de ARN.
- Lugar de unión: Lugar donde las proteínas se unen a la hebra rezagada.
- Nucleotidos: Se transforman de ADN a ARN por acción de la proteína ADN ligasa.
    - Procariotas: 1000-2000 nucleótidos.
    - Eucariotas: Menor cantidad de nucleótidos.
- Cadenas
    - Cadena principal: Trabaja de 3’ a 5’
    - Cadena rezagada: Trabaja de 5’ a 3’. Aquí se aplican los fragmentos de Okazaki
- Proteínas de unión: Se unen a los puntos de iniciación
- Proteínas de unión monocatenarias: Bloquean que se vuelva a enrollar la

cadena

- ADNpolimerasa (ADNpol): Trabaja de 5’ a 3’. Necesita de un grupo hidroxilo libre (OH^-).
- Primers, cebadores o iniciadores: Se colocan por actuar de la ARN primasa. Proporcionan el grupo hidroxilo libre (OH^-) que la ADNpol necesita. Se componen de 5-10 nucleotidos.

2. PARTICULARIDADES DE LA REPLICACIÓN EUCARIOTA

Hay una serie de factores que influyen en que la replicación del ADN de células eucariotas sea algo más compleja. Estos son que el ADN de células eucariotas es más largo y se encuentra “enrredado” en proteínas llamadas histonas, las cuales al agregarse forman nucleosomas. Al darse la replicación del ADN, la hebra vieja se queda con los nucleosomas viejos y la hebra nueva se “enrreda” en histonas nuevas.

CAPÍTULO 5

EXPRESIÓN GÉNICA 1: TRANSCRIPCCIÓN

La transcripción del ADN es un proceso celular el cual consiste en la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN. Este ARN resultante obtiene el nombre de transcrito.

1. EXONES E INTRONES

Este ARN resultante puede ser de varios tipos, pero podemos diferenciar 2 grandes tipos: el ARN informativo (principalmente ARN mensajero (ARNm)) y el ARN funcional.

El ARN informativo tiene la función de ser convertido a proteínas en un proceso llamado traducción, el cual se verá más adelante. Por otro lado, el ARN funcional consiste en todo aquel ARN que no se traduce a proteínas, sino que tiene otra función o actividad dentro la célula. A lo largo de esta sección se estudiarán los ARN funcionales, los cuales se enlistan a continuación:

- ARN ribosomal (ARNr)
- ARN de transferencia (ARNt)
- Micro ARN's
    - ARNnp (ARN nucleares pequeños): Interacciónan con proteínas formando los complejos de ribonucleotproteínas
    - ARNcp (ARN citoplasmáticos pequeños): Intervienen en el transporte de los polipéptidos

2. ARN RIBOSOMAL (ARNR)

La función de los ARNr es formar ribosomas que luego estarán encargados de la síntesis de proteínas.

3. SÍNTESIS DE ARNR EN BACTERIAS

Partes del gen codificante: Los ARNr (ARN ribosomal) se procesan a partir de zonas específicas de ADN, las cuales cuentan la característica de estar formada por las siguientes partes:

- Promotor: Es la linea de ADN que indica dónde inicia la zona que codifica ARNr.
- Gen de ARNr: Es la linea que luego se convertirá en ARNr.
- Terminador: Es una linea de ADN que indica dónde termina la zona que codifica ARNr.

4. ENZIMAS ENCARGADAS DEL CORTE

Existen 3 enzimas que se encargan de çortar"la linea codificante: La endonucleasa, la ARNasa III y la ARNasaM

- Endonucleasa y ARNasa III: Se encargan de cortar el gen de ARNr ya liberado del promotor y del terminador.
- ARNasa M: Se encarga de separar, en caso de existir, la p16s de de algún ARNt que pueda venir también codificado en la cadena de ADN.

5. ESTRUCTURA DE LOS RIBOSOMAS PROCARIOTAS

Los ribosomas ya formados tienen un tamaño de 70s[1] . Este valor es dado a partir de su nivel de sedimentación. Estos ribosomas formados con los ARNr se dividen en subunidades, una mayor y una menor, las cuales tienen algunas diferencias:

- Subunidad mayor (50s): Se conforma de los siguientes ARNr, a los cuales se le añaden alrededor de 34 proteínas extra.
  - p23s
  - p5s
- Subunidad menor (30s): Se conforma del ARNr p16s, y a este ARNr se le añaden alrededor de 21 proteínas extra.

[1] s = unidad de sedimentación

6. SÍNTESIS DE ARNR EN EUCARIOTAS

Partes del gen codificante: Los ARNr (ARN ribosomal) se procesan a partir de zonas específicas de ADN, las cuales cuentan la característica de estar formada por las siguientes partes:

- Promotor: Es la linea de ADN que indica dónde inicia la zona que codifica ARNr.
- Gen de ARNr: Es la linea que luego se convertirá en ARNr.
- Secuencias espaciadoras: Se separan los genes de diferentes ARNr's con secuencias espaciadoras.
- Terminador: Es una linea de ADN que indica dónde termina la zona que codifica ARNr.

7. PROTEÍNAS INVOLUCRADAS EN LA SÍNTESIS

Durante la síntesis del ARNr en eucariotas no solo se transcriben los genes, sino que también se usa el apoyo de proteínas provenientes del citosol para el ensamblaje de los ribosomas. (RTL y RPS)

8. ESTRUCTURA DE LOS RIBOSOMAS EN EUCARIOTAS

Los ribosomas ya formados tienen un tamaño de 80s[2] . Este valor es dado a partir de su nivel de sedimentación. Estos ribosomas formados con los ARNr se dividen en subunidades, una mayor y una menor, las cuales tienen algunas diferencias:

- Subunidad mayor (60s): Se conforma de los siguientes ARNr, a los cuales se le añaden alrededor de 49 proteínas extra.:
  - p28s
  - p5.8s
  - p5s: Este, a diferencia de las anteriores, viene del nucleo.
- Subunidad menor (40s): Se conforma del ARNr p18s, y a este ARNr se le añaden alrededor de 33 proteínas extra.

9. ARN DE TRANSFERENCIA (ARNT)

El ARN de transferencia cumple la función de transportar aminoácidos para la síntesis de proteínas. Su estructura se compone de las siguientes partes:

- Asa aceptor: Extremo del tallo que lleva el aminoácido

[2] s = unidad de sedimentación

- Asa TYC: Contiene una secuencia de bases de timina y pseudouridina y es crucial ara la interacción de la molécula con el ribosoma.
- Asa D: Recibe su nombre por la presencia de una base nitrogenada modificada (dihidrouridina), y es importante para el reconocimiento por parte de las enzimas aminoacil-ARNt sintetasa que une el aminoácido correcto al ARNt.
- Anticodón: Zona complementaria a un codón específico del ARNm
- Unión aminoácido-ARNt: La unión entre un aminoácido y un ARNt se da gracias a enzimas llamadas aminoacil-ARNt sintetasa, las cuales son cruciales para la síntesis de proteínas que unen de forma covalente un aminoácido a su molécula de ARNt correspondiente. A esto se le llama çarga del ARNt".

10. MOLÉCULAS DE ARN INFORMATIVAS

Estas son las moléculas que si se van a traducir posteriormente a proteínas, y principalmente hablamos del ARNm.

En bacterias el tanscrito primario, tal y como se sintetisa, ya es el ARNm maduro listo para sintetizar proteínas. Existe solo 1 ARNpol. La ARNpol es una holoenzima requiere de un factor sigma (σ) para formarse y llevar a cabo sus funciones. Se compone de subunidades $\alpha, \beta, \beta', \sigma, \omega$. Transforma la timina a uracilo. Con frecuencia los ARN son poligénicos o policistrónicos, de manera que un solo ARNm contiene información para la síntesis de varios polipétptidos distintos.

Existen 3 ARNpol, cada una con diferente función:

1. Sintesis de precursores de ARNr
2. Produce ARNhn y ARNm
3. Transcribe los precursores de las ARN (t, np, cp). Transcribe también los genes para el ARN 5 que forma parte de la subunidad grande de los ribosonas

En eucariotas el ARN recién transcrito se denomina ARNhn (heterogéneo nuclear), y es un "pre-ARNm"que es procesado antes de convertirse en un ARNm maduro. En las eucariotas los ARNm son monosistronicos, quiere decir, cada gen corresponde a una única proteína.

11. TRANSCRIPCIÓN DEL ADN EN EUCARIOTAS

La transcrición de ADN en eucariotas cuenta con 3 fases:

1. Iniciación: Identifica inicio de Unidad Transcripcional, luego se define el sentido de la transcripción. Para este paso son esenciales las regiones promotoras (promotor).
2. Elongación: Una vez dado el primer enlace fosfodiester, se considera que inició la elongación, proceso en elcual la ARNpol avanza por el gen codificante generando ARN.

3. Terminación: Una vez llegado al final del gen codificante, se vuelve a doblar el ADN, esto puede pasar mediante 2 mecanismos:
    - Dependiente de ρ
    - Independiente de ρ

11.1. Regiones promotoras

- +1 (CAT): Inicia siempre en A o G
- -10 (TATA box): Se compone de la secuencia de bases (TATAAT): También se conoce como la Caja de Pribnow
- -35 (TTGACAT): En estas secuencias promotoras se une un factor llamado factor sigma (σ). De este existen distintos tipos:
- 70: Busca en las secuencias -35 y -10
- 32: Generalmente actua en genes de choque térmico
- 54: Para iniciar la transcripción se necesita separar las hebras de ADN, y tal separación se da en la región -10, la cual tiene una alta concentración de bases T y G.

12. PARTES DE LA ARNPOL

La ARNpol de las células procariotas se compone de 5 subunidades ($2\ \alpha, \beta, \beta', \omega$) y un cofactor sigma ($\sigma$).

La subunidad α cuenta con una función principalmente estructural. También inician la cadena con ayuda de promotores. Secuencias reguladoras.

La subunidad β es la que tiene actividad polimerasa y cataliza la síntesis de ARN. Enlace fosfodiester, transcribe de 5' a 3'.

La subunidad β' es la subunidad que se une a la hebra no codificante. Secuencia molde de ADN, no codificante.

El cofactor σ: se separa despues de 10 a 15 nucleótidos mientras que la ARN-polimerasa continua. El factor sigma, despues de separarse, busca nuevos promomotores para iniciar una nueva transcripción.

Existe también la subunidad ω.

13. TERMINACIÓN INDEPENDIENDE DE ρ

Para esta terminación existen regiones del ADN llamadas regiones palindromicas (como palíndromos), las cuales son ricas en guanincas y citosinas (GC) y precede a otra zona rica en adenintas y timinas (AT). Una vez se llega a esta zona, el transcrito forma una estructura en horquilla con una cola rica en uracilos (U), lo que induce que se termine la transcripción y todas las pertes involucradas se separen.

14. TERMINACIÓN DEPENDIENDE DE ρ

Para zonas donde no existen regiones palindrómicas existe el factor rho (ρ), el cual cuenta con una estructura hexamérica y presenta actividad ATPasa. Este factor se une a región que consta de una secuencia de 72 nucleótidos y debilita la interacción molde-transcrito, haciendo que se separen y que, por ende, se termine la transcripción.

15. SPLICING ALTERNATIVO

En diferentes tejidos de un mismo individuo o en el mismo tejido en diferentes momentos del desarrollo se pueden producir procesamientos distintos del mismo ARNhn. Como consecuencia, en cada tejido o momento del desarrollo se produce un ARNm maduro diferente que da lugar a una proteína (polipéptido distinto.)

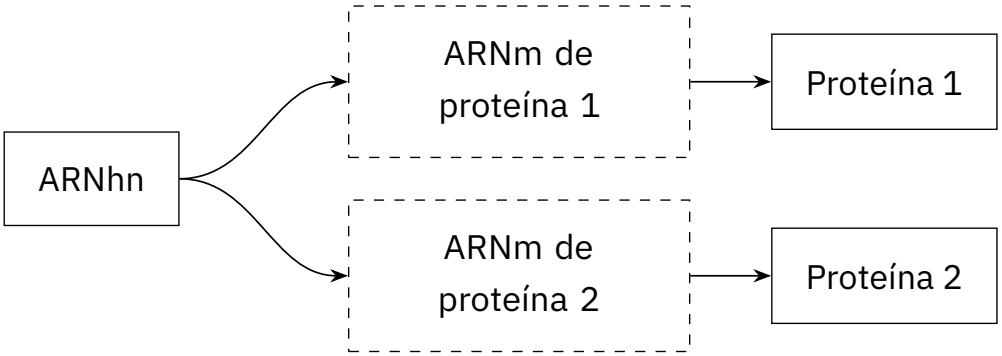


Figura 5.1: Splicing alternativo

Un ejemplo de procesamiento alternativo es lo que sucede en la tiroides e hipotálamo, en los que el mismo ARNhn da lugar, con procesamientos diferentes, da lugar al péptido de calcitonina en la tiroides y al péptido CGRP en el hipotálamo.

CAPÍTULO 6

EXPRESIÓN GÉNICA 2: TRADUCCIÓN

1. PROCESAMIENTO DEL ARN

2. MODIFICACIONES POST Y CO-TRANSCRIPCIONALES

3. TRADUCCIÓN: SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Parte III

Regulación y reparación de genes

CAPÍTULO 7

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PROCARIOTAS

1. OPERONES

Los operones son grupos de genes los cuales tienen una expresión regulada, esto para evitar transcripciones indeseadas, como una producción de ácido clorhídrico (HCl) en tejidos no estomacales o la producción de enzimas no necesarias en ese momento, entre otros ejemplos. Estos operones están regulados por elementos de control, como un promotor y/o un operador, además de un gen regulador.

El control de la expresión génica dado en los operones puede ser positivo o negativo.

- Positvo: Lo es cuando el producto del gen regulador activa la expresión de los genes, actuando como activador.
- Negativo: Lo es cuando el producto del gen regulador reprime la expresión génica, actuando como represor.

El orden general de los operones es:

1. Gen y proteína reguladores
2. Promotor
3. Operador: Sitio en el que se situa la proteína reguladora.
4. Genes estructurales: Genes regulados

1.1. Controles positivo y negativo

1.2. Ejemplos de operones

Un ejemplo de operón es el operón Lac, encontrado en algunas bacterias. Este que actua de la siguiente manera:

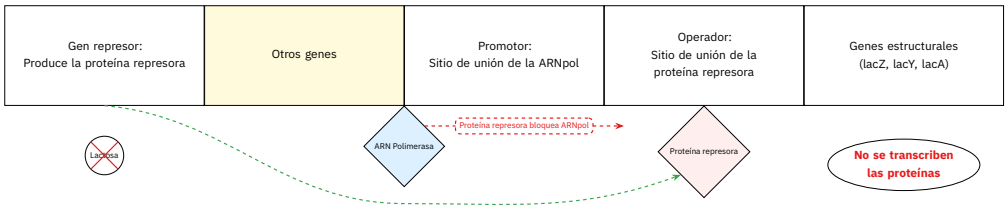


Figura 7.1: Operón LAC sin lactosa

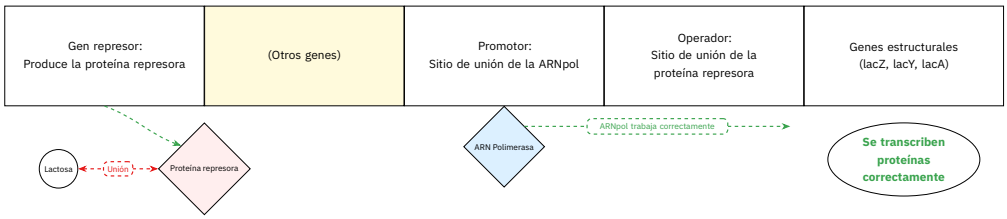


Figura 7.2: Operón LAC con lactosa

Como se aprecia en la Figura 7.1, la unión de la proteína represora al operador bloquea a la ARNpol e impide la transcripción de los genes estructurales (lacZ, lacY y lacA). El funcionamiento es diferente si hay lactosa en el medio, pues la lactosa se une a la proteína represora y permite que la ARNpol avanze por la hebra de ADN y realize la transcipción de los genes estructurales.

Así pues, este es un operón que funciona bajo control negativo, esto porque la proteína represora se une al operador en la ausencia del inductor, que en este caso se denominaría activador, pues su presencia activa el procesamiento de los genes estructurales.

Los genes estructurales dan lugar a proteínas que están involucradas en el metabolismo de la lactosa, por lo que la síntesis de estas proteínas disminuye los niveles de lactosa hasta que no se bloquea más a la proteína represora, detendiendo de nuevo la síntesis de genes estructurales. Este sistema entonces funciona como un "interruptor" que activa la capacidad de la bacteria de metabolizar lactosa cuando esta está presente en el medio, mientras que la desactiva cuando no existe para así no sintetizar proteínas que no serán utilizadas.

Otro ejemplo de operón es el operón trp, encargado de regular la síntesis de triptófano. Este operón, sin embargo, es de control positivo. Este operón necesita de una molécula (el triptófano) para que al operador se una la proteína represora. Puesto que los genes estructurales se encargan de la síntesis de triptófano, este operón regula la sobreproducción de tal aminoácido.

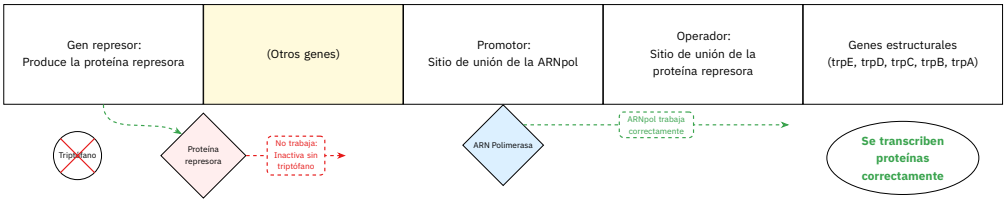


Figura 7.3: Operón triptófano sin triptófano

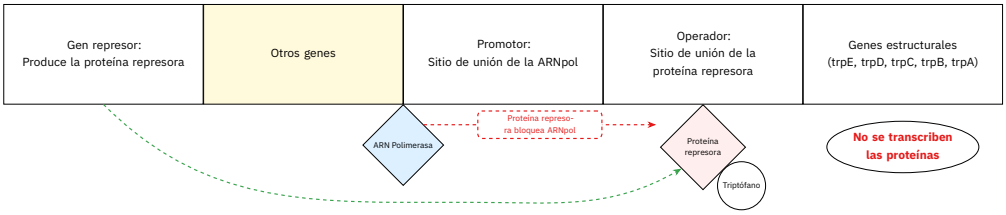


Figura 7.4: Operón triptófano con triptófano

2. MECANISMOS DE ATENUACIÓN

Para controlar la forma en que los genes de un organismo se expresan existen diversos mecanismos en las células para ”decidir”qué genes están disponibles para la síntesis de proteínas y cuáles no. A esto se le conoce como regulacón de la expresión génica.

Como hemos visto, en procarioras existen los operones, pero estos no están presentes en eucariotas. En su lugar, existen otros mecanismos, los cuales pueden actuar en distintos niveles:

1. Nivel cromatina (por acetilación)
2. Regulación de factores de transcripción
3. Procesamiento del ARN
4. Estabilidad del ARN
5. Nivel traducción
6. Actividad de la proteína

2.1. Metilación

Uno de los mecanismos de la regulación de la expresión génica es la metilación. Este proceso consiste en la adición de un grupo metilo al carbono 5 de la citosina, esto realizado por las ADN metiltransferasas. Este cambio en el ADN provoca que no sea posible ”leer.[el] ADN, por lo que no se puede dar la expresión de tales genes.

2.2. Acetilación

Un proceso similar es la acetilación, donde se añade, en este caso, un grupo acetilo, sin embargo, el lugar de adición es en el as histonas, donde cumple la función de relajar"las histonas y permitir la transcripción de genes. Las enzimas encargadas de esto son las histonas-deacetilasas.

CAPÍTULO 8

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN EUCARIOTAS

CAPÍTULO 9

MUTACIONES

Mutación Mutagénesis Agentes mutagénicos

1. BASES QUÍMICAS DE LAS MUTACIONES

2. TIPOS DE MUTACIONES Y SU EXPRESIÓN

CAPÍTULO 10

MECANISMOS DE REPARACIÓN DEL ADN

1. MECANISMO DE ESCISIÓN

2. ELIMINACIÓN DE LESIONES

3. REPARACIÓN POR REPLICACIÓN

4. REPARACIÓN POR RECOMBINACIÓN

Parte IV

Amplificación de ácidos nucléicos

CAPÍTULO 11

EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

1. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN

2. TÉCNICAS DE FRACCIONAMIENTO

3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

4. ELECCIÓN DE TÉCNICA EN BASE AL TIPO DE MUESTRA

5. PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN IN VITRO DE ADN

CAPÍTULO 12

AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS: PCR Y SUS TIPOS

La técnica de PCR es una técnica de biología molecular desarrollada en 1983 por Kary Mullis.

Su objetivo es, a partir de una mínima cantidad de ADN, obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular; en teoría basta partir de una sola copia de ese fragmento original, o molde, para crea una gran cantidad de copias del mismo.

1. PROCEDIMIENTO COMÚN DE UNA PCR CLÁSICA

La PCR funciona subiendo y bajando la temperatura de las muestras de ADN, esto para que ocurran las diferentes reacciones que permiten la generación de copias de ADN. Esto se compone de **3 pasos** que se repiten una y otra vez, y es lo que se conoce como **ciclo**.

1. **Desnaturalización:**En este primer paso, se aumenta la temperatura de la muestra de ADN, esto para hacer que la doble hélice se separe y que las hebras estén ”disponibles”para que la polimerasa pueda realizar su trabajo (elongar). La temperatura a la que se lleva suele estar **entre 93 y 98°C**, usualmente usandose el punto medio, 95°C. Esta temperatura se mantiene durante, aproximadamente **30 segundos**.
2. **Alineación:** Una vez separadas las cadenas de ADN, los primers se unen al sector para el que fueron diseñados, esto para que la polimerasa pueda tener un sector desde el cual iniciar. Para este paso la temperatura se reduce hasta **45-60°C**, y se mantiene así aproximadamente **30 segundos**.
3. **Elongación:** Una vez separadas las hebras de ADN y que los primers se hubieran unido a este ADN, la polimerasa puede elongar los sectores de interés. Aquí se vuelve a aumentar la temperatura hasta **65-72°C** durante **1**

minuto.

La PCR clásica tiene la desventaja de necesitar un proceso posterior (electroforesis en gel) para poder cuantificar la cantidad de ADN obtenido.

Posterior a una PCR clásica, se realiza una electroforesis en gel. Para realizar esta electroforesis se usa un **buffer TAE** (Tris-Acetato-EDTA). A la muestra se añade un **buffer de carga** (*loading buffer*) y un **colorante de ADN**. RedGel es el más usado, pero aún se llega a utilizar bromuro de etidio, pero se ha reducido su uso por sus efectos tóxicos para la salud. Usualmente los buffer de carga ya vienen cargados con colorante RedGel.

El gel se prepara haciendo uso de **agarosa**, cuya concentración suele estar entre 1 y 2 %. La concentración exacta dependerá del tamaño del ADN que se busque generar. Con ADN ”pequeño”, se prepara un gel de alta concentración (2 %), mientras que cuando se busca ADN más ”grande”se preparaun gel menos concentrad (1 %).

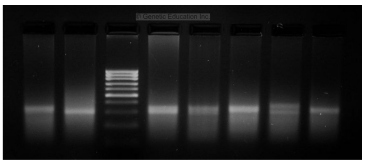


Figura 12.1: Ejemplo de una electroforesis en gel

2. VARIANTES DE LA PCR

Existen diferentes formas de realizar la PCR, sin embargo, el proceso de la PCR descrito anteriormente suele variar poco entre estos métodos. Los tipos de PCR principales son:

- Tiempo real (qPCR)
- Retrotranscriptasa (RT-PCR)
- Combinación Retrotranscriptasa-Tiempo Real (RT-qPCR)
- Digital

2.1. Tiempo real (qPCR)

La Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa (qPCR) también sigue los pasos anteriormente descritos, pero hace uso de termocicladores que miden la cantidad de ADN generado al mismo tiempo que llevan el proceso de PCR. Esto se logra agregando sustancias que pueden ser medidas mediante espectrofotometría, y después de cada ciclo el termociclador toma una medición de estas sustancias mediante el uso de **luz UV**.

Este proceso necesita de material de referencia y da como resultado una gráfica que usualmente se ve como una **curva sigmoide**, cuyo eje x mide los ciclos que pasan y el eje y es la absorbancia.

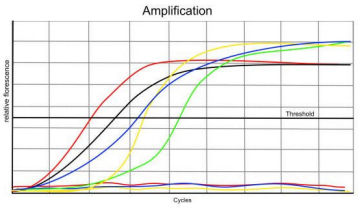
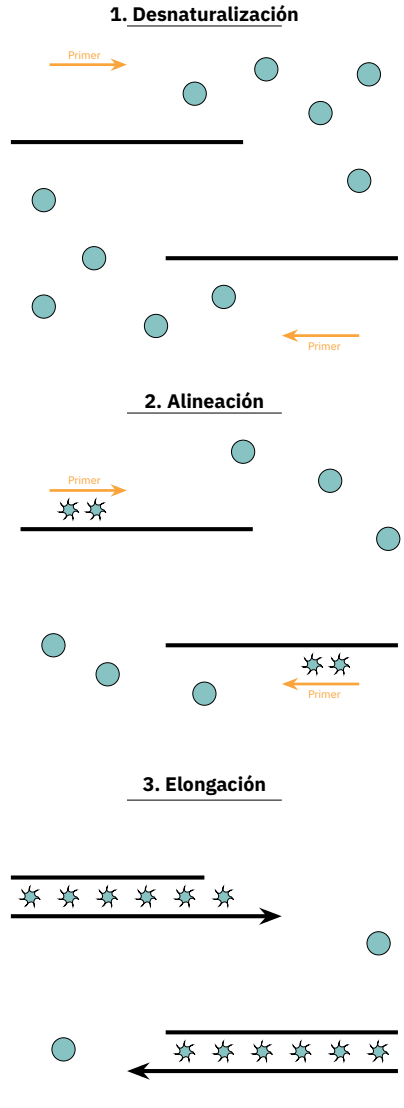
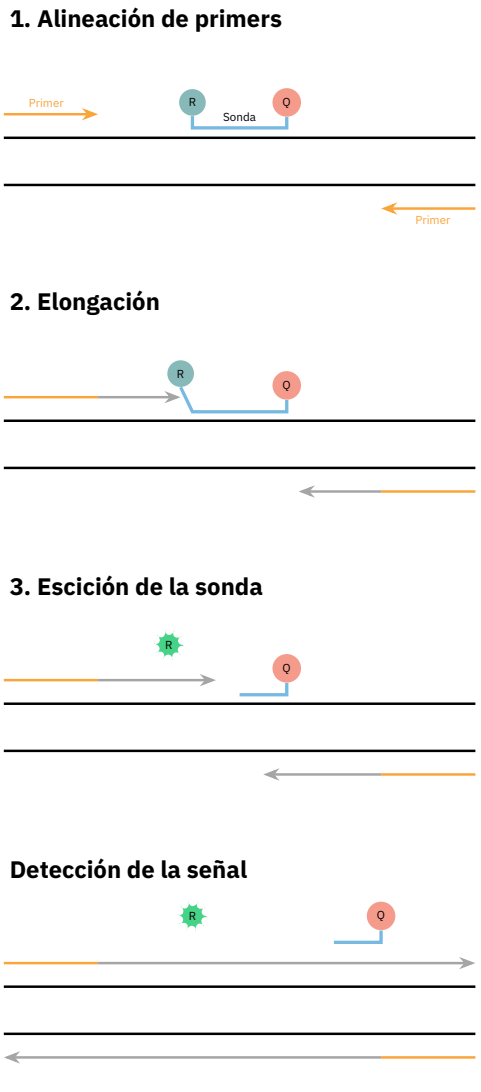


Figura 12.2: Ejemplo de una gráfica resultante de una qPCR



(a) Los círculos representan el SYBR-Green que **no emite luz**, mientras que las "estrellas" representan el SYBR-Green que **ya emite luz**.



(b) Funcionamiento de las sondas Taq-Man

Figura 12.4: Funcionamiento general de los colorantes más usados en qPCR

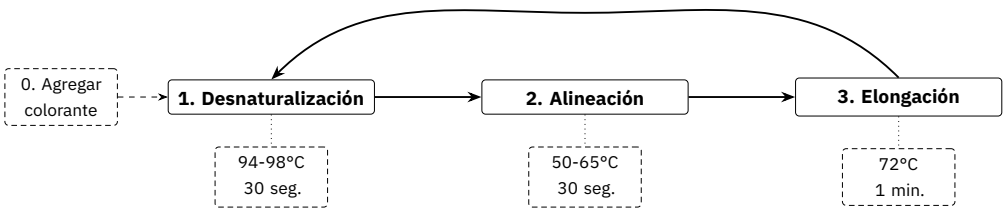


Figura 12.3: Ciclo de una qPCR

En el caso de una qPCR, el software del termociclador ya realiza una cuantificación de ADN, esto a través de la adición de colorantes antes de la realización de la PCR.

2.1.1. SYBR Green

Este es un colorante que se une a las cadenas dobles de ADN y que tiene cuerta fluorescencia, esto para hacerlas cuantificables por el equipo.

Este método **no es tan exacto**, esto porque que este colorante se une a todas las cadenas dobles de la muestra, no diferencia entre las originales y las generadas por la polimerasa. Para resolver esta incertidumbre se realiza una **curva de Melting**.

2.1.2. Sonda Taq-Man

Las sondas Taq-Man son moléculas que se componen de una cadena de nucleótidos que contiene un **fluoroforo (reportero)** en el **extremo 5'** y un **desactivador de fluorescencia (quencher)** en el **extremo 3'**. Cuando se añaden las sondas a la muestra y las ADN se abren, las sondas se unen a zonas determinadas del ADN, pero por como están conformadas aún no pueden emitir luz que el termociclador pueda medir. Cuando inicia la PCR, la polimerasa avanza por la cadena de ADN y al llegar a la sonda Taq-Man la retira. Una vez liberada, los componentes de esta se separan y el reportero puede, ahora sí, emitir luz que puede ser medida por el termociclador.

Estas sondas, a comparación del SYBR Green, es **más específico**, pues hace que solo se midan las cadenas de ADN generadas, y no las originales de la muestra.

2.2. Retrotranscriptasa-PCR (RT-PCR)

Este, más que un método de PCR, es un paso que se realiza previo a la PCR. Cuando se cuenta con muestras de ARN, es necesario convertirlas a ADN, por lo que se utiliza la **enzima RT** (retro-transcriptasa) para realizar tal conversión. Una vez realizado esto, se puede proseguir con la técnica de PCR que se desee. La polimerasa usada en la PCR trabaja con ADN, por lo que de querer analizar muestras de ARN (por ejemplo, muestras de virus) se necesita transformar el ARN en ADN. Para esto se usa una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, también abreviada como enzima RT. Esta enzima convierte ARN's en ADN complementario (ADNc), y se usa previo a la PCR añadiendo las enzimas RT y temperatura, usualmente de entre 45-50°C durante 30 minutos, aunque las temperaturas y tiempos exactos van a variar dependiendo el contexto.

Una RT ampliamente usada es la MMLV-RT (Moloney Murine Leukemia Virus - Retro-Transcriptase), aislada del virus de la leucemia murina de Moloney.

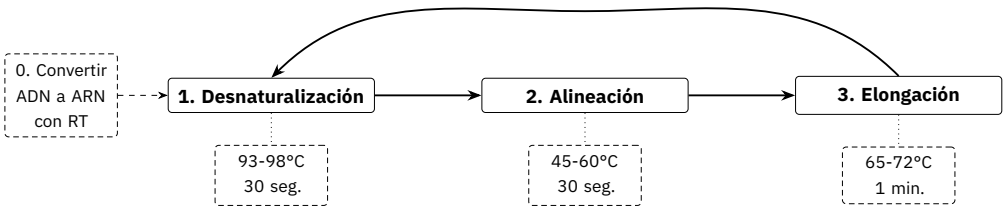


Figura 12.5: Metodología de una RT-PCR

2.3. RT-qPCR

Se abrevia así cuando se realizan el proceso de RT-PCR seguido de una qPCR.

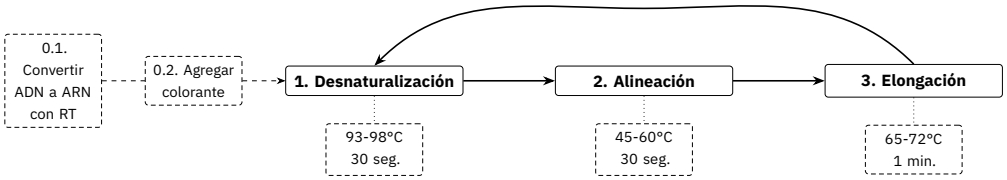


Figura 12.6: Metodología de una RT-qPCR

2.4. Digital

En este método, el proceso está casi completamente automatizado mendiante el uso de máquinas especializadas.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Victoria Del Castillo Ruíz, Rafael Dulijh Uranga Hernández, and Gildardo Zafra de la Rosa. **Genética Clínica**. El Manual Moderno, Ciudad de México, 2 edition, 2019.